

2026後期

均衡分析と数理最適化 第1講

概論：均衡問題の基礎と具体例の導入

京都大学経済研究所 大澤 実

はじめに

- 均衡モデルとは何か
- なぜ均衡モデルを考えるか
- なぜ数理的アプローチが有用か

交通・都市の均衡モデル

- **行動主体**（労働者／消費者，企業）の**利得最大化行動**から従う需要・供給.
- **均衡状態**：需要と供給とが何らかの基準で整合的になるような状態変数の組.
- 均衡モデリング：均衡状態として現実の人間行動のパターンを表現し，分析する.

例 交通ネットワークの経路選択均衡モデル

- 住宅地から都心への固定かつ連続的な交通需要 Q （通勤者数）， n 通りの**経路**
- 経路の交通量 $q = (q_1, q_2, \dots, q_n) \mapsto$ 経路交通費用 $C(q) = (C_i(q))_{i=1}^n$
- 各通勤者の**経路選択行動** $P : \mathbb{R}^n \rightarrow S_{n-1}$ （経路 i の選択確率 $P_i(C_i(q)) \in [0, 1]$ ）
- 均衡状態： $q^* = P(C(q^*)) \times Q$ を満足する交通量パターン $q^* \mapsto$ 均衡通勤費用

 なぜ連続・均質 (non-atomic, homogeneous, anonymous) な主体を仮定してよいか. いつ破綻するか.

均衡モデルによる分析の意義

1. 計測が存在しない／少ないデータ，あるいは計測が実際上不可能な潜在的なデータについて，**モデルが課す構造的制約**によって補完・解釈できる.
2. 経済理論に立脚 $\Rightarrow$ **厚生指標**を論理整合的に構築可能. 均衡が定義されると同時に「(次善) 最適」からの乖離の表現も従う.
3. 高速道路・鉄道の開通など，**大きな変化**に対する応答を事前・事後で 試算 可能.
「**反実仮想実験** (counterfactual experiment)」と呼ぶこともある.

交通基盤整備の事前・事後評価のために**交通均衡・都市均衡モデル**は工学・地域科学分野で1980年代から研究され，応用されてきた (cf. CUE/SCGEモデル).

 直近では定量空間経済学 (Quantitative Spatial Economics) の隆盛によって新しい風が吹き込んでいる.

均衡モデルに対する構造的なアプローチの意義

1. **統一的に理解する**：個別モデルの習得にとどまらず，見かけの異なる問題に共通する構造を見抜き，知識を別のモデルへ転用できる.
2. **モデルを組み立て拡張する**：許容集合 K とベクトル場 F を分けて捉えることで，主体・制約・相互作用・政策変数を加えたモデルを系統的に定式化できる.
3. **解く前に性質を予測する**：凸性・単調性・ポテンシャル性などから，解の存在・一意性・複数均衡・安定性や，パラメータ変更への感度を分析できる.
4. **数値解法を選び結果を検証する**：問題の構造に合った解法と停止基準を選び，残差・ギャップ・相補性などの基礎条件から解を確かめる．実装をAIが支援できるほど，定式化と検証の判断が重要になる.

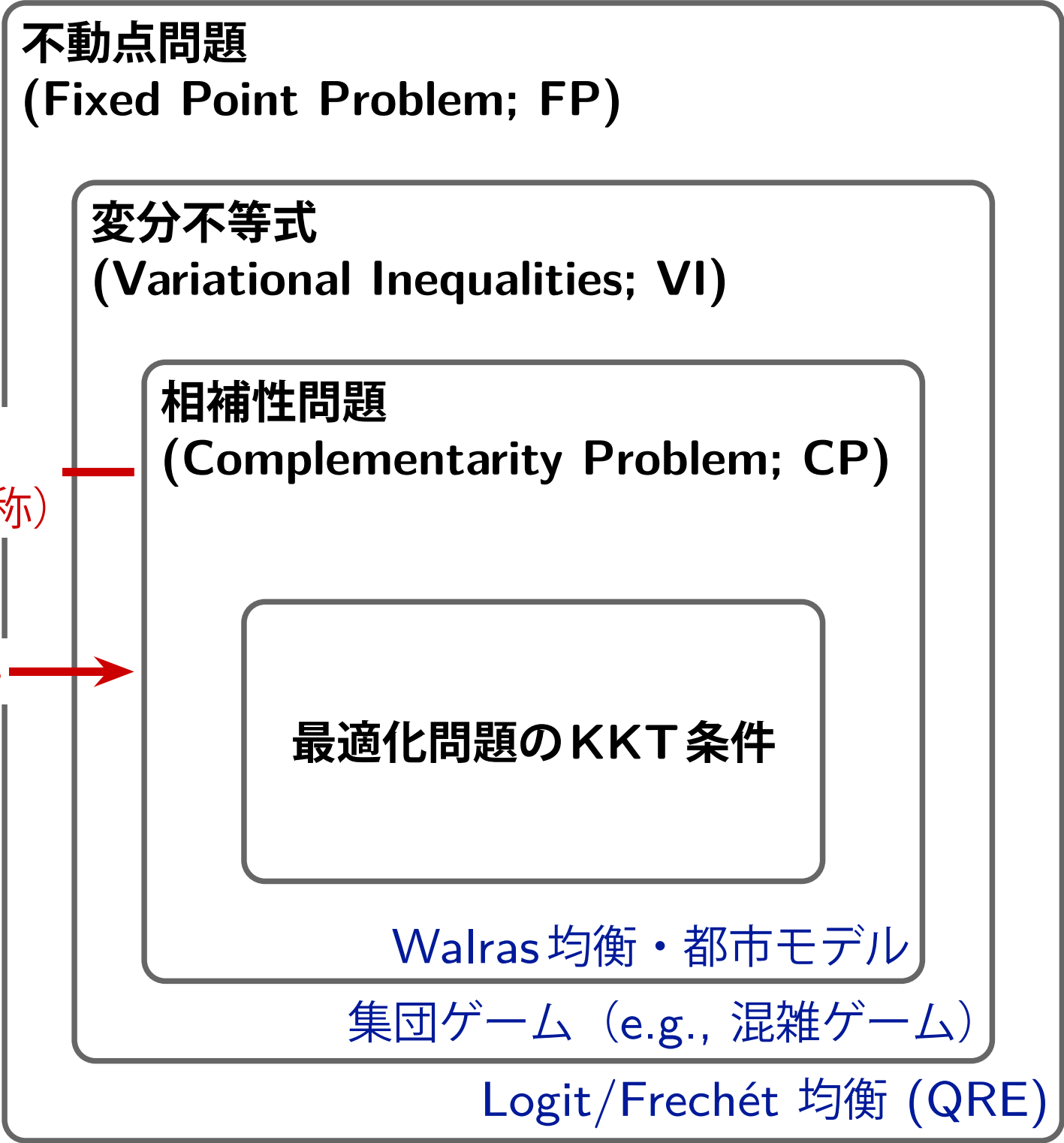
本講の目的

1. 均衡問題の統一的表現としての**変分包含式** (variational inclusion) を知る.
 - 図的解釈を理解する.
 - 不等式制約のある最適化問題に対する最適性条件を復習する.
2. 講義を通じて議論する4つの具体例を簡潔に解説する.
 - (a) 集団ゲーム (population game)
 - (b) 交通ネットワークの均衡フロー (equilibrium network flows)
 - (c) グラフ上の立地ゲーム (location game on graphs)
 - (d) 重力モデル (gravity model) と空間一般均衡分析

本講義で触れる問題クラス

※ K は凸集合・ f は微分可能とする.

最適化問題：単一の目的関数 f **均衡問題**：ベクトル場 F （共通目的関数は必ずしもない）



動学的拡張
(Bellman方程式)
----->

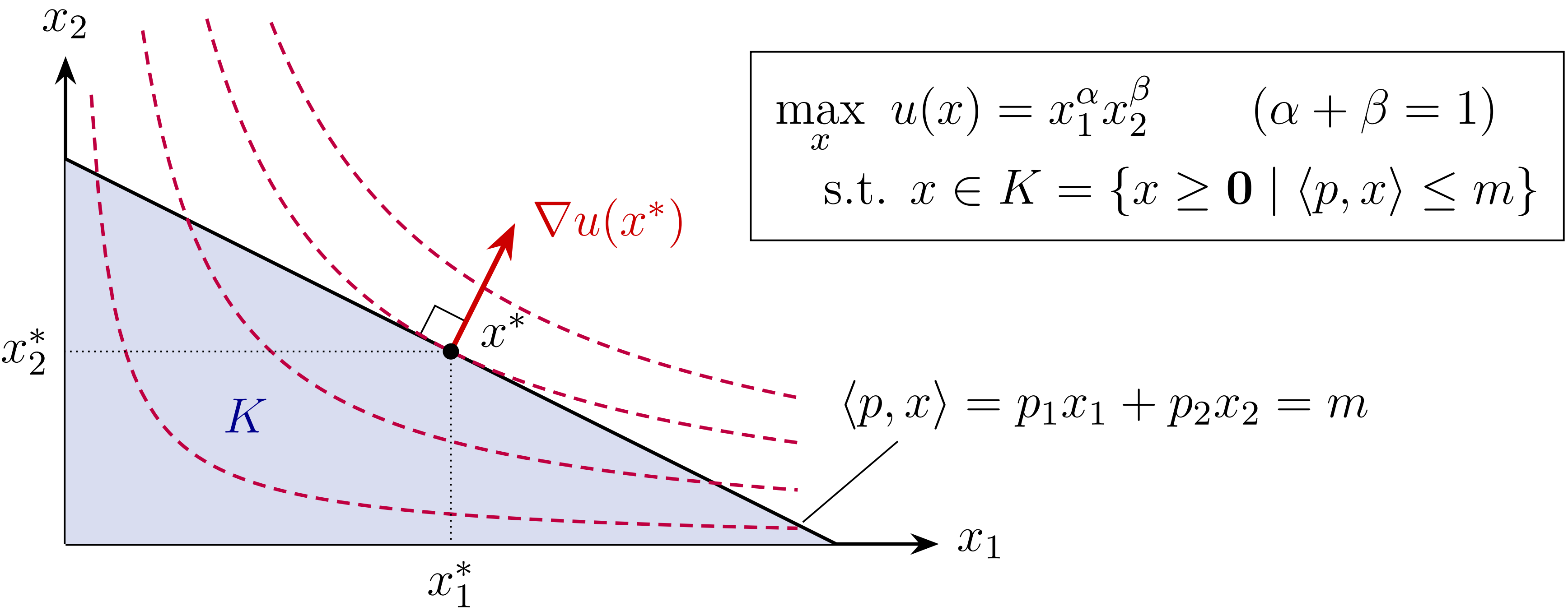
F の単調性 $\approx f$ の凸性
(一意性・数値解法の収束性の特徴づけ)

変分包含式と最適化問題の最適性条件

例：単一主体の効用最大化問題

「予算制約線と無差別曲線とが接する点」が最適消費 x^*

 x^* では無差別曲線の接線 = **予算制約線と勾配とが直交** $\Leftrightarrow \boxed{\nabla u(x^*) = \lambda p}$



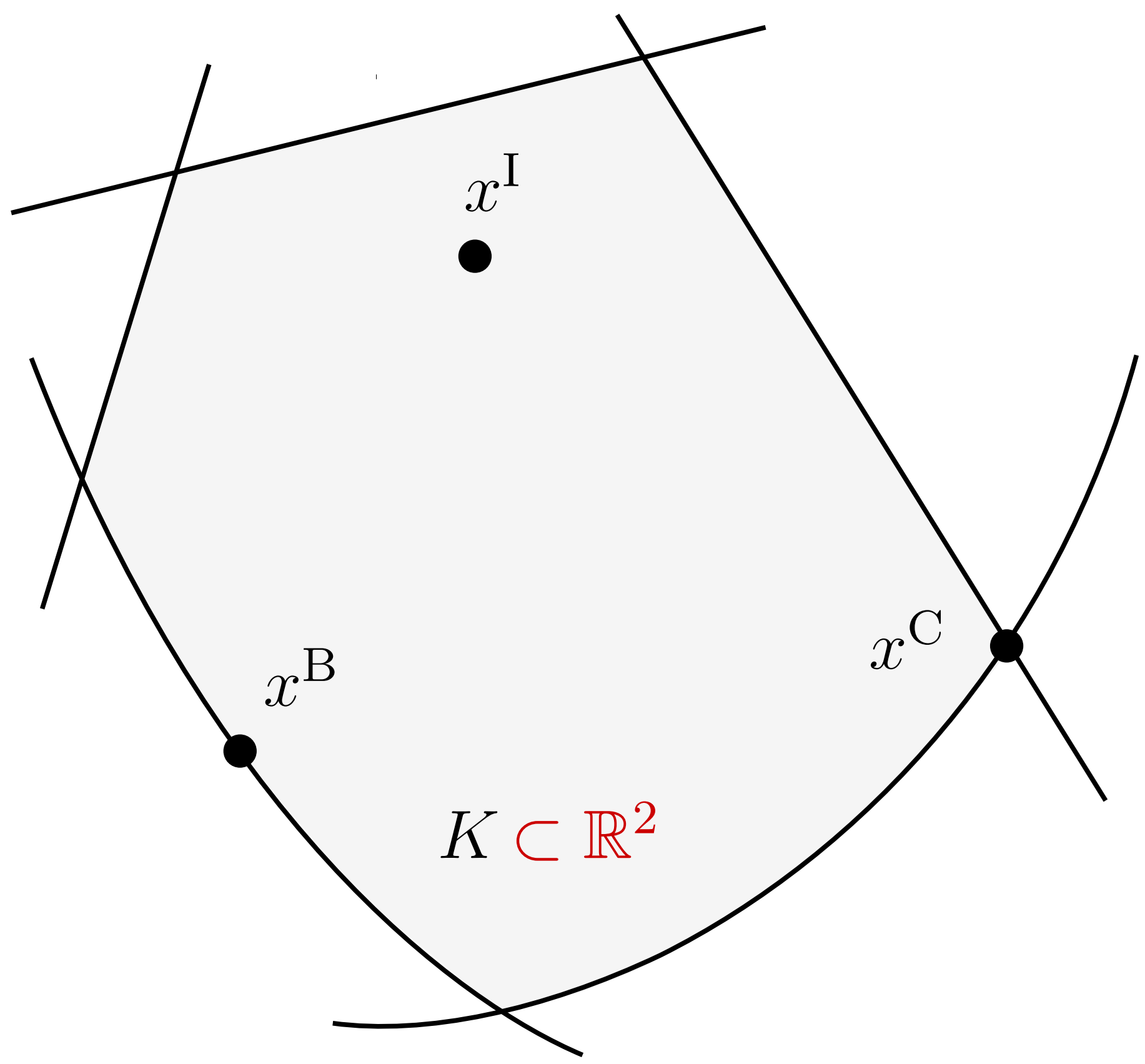
変分包含式 (variational inclusion)

本講義で取り扱う問題はこの **直交条件** を一般化して表現した次の **変分包含式**：

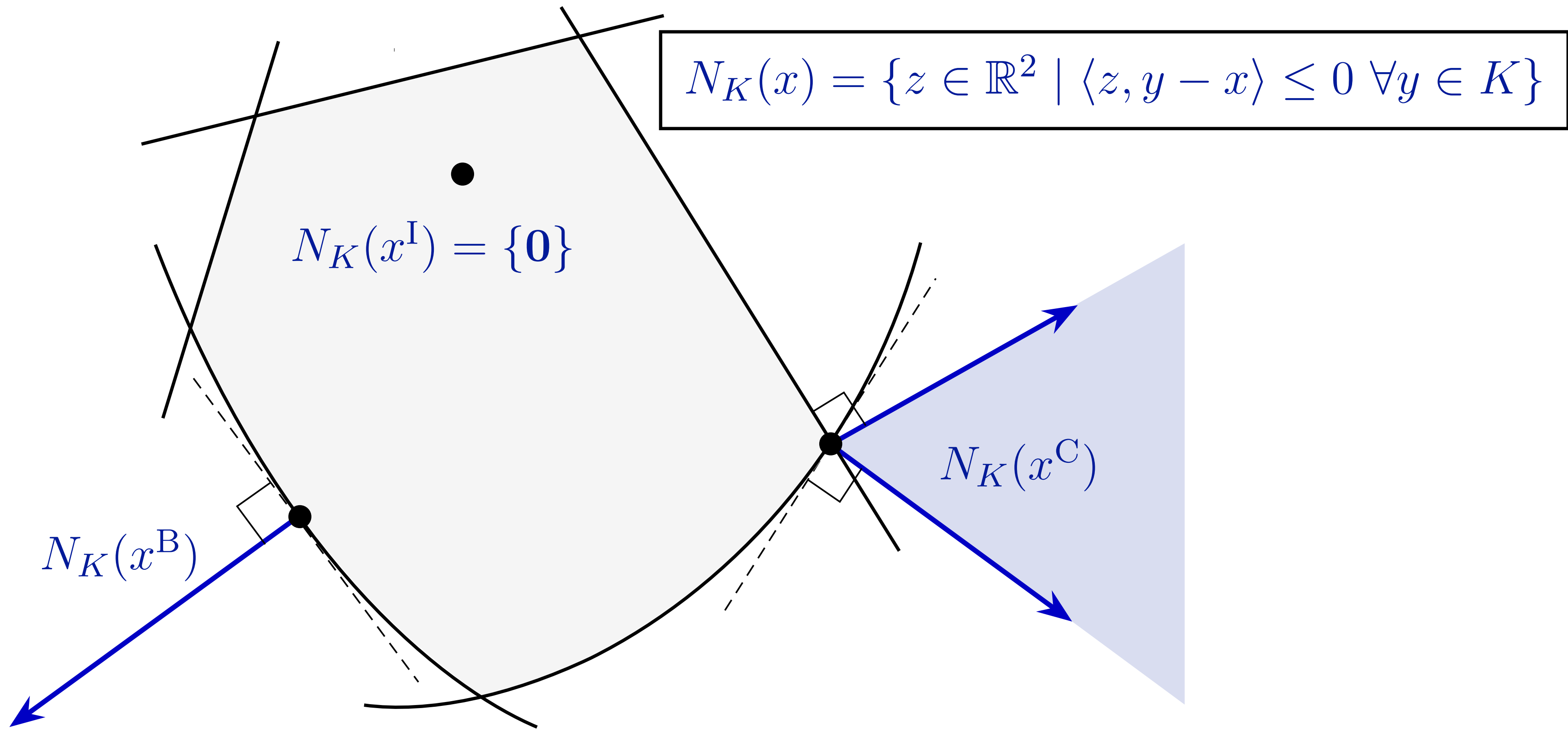
$$0 \in F(x) + N_K(x)$$

- $x \in \mathbb{R}^n$ ：問題とする関心のある**状態変数** (state variable)
- $K \subset \mathbb{R}^n$ ：単体・多面体・非負錐などの有限次元の**許容集合** (feasible set)
- $N_K : K \Rightarrow \mathbb{R}^n$ ： K の各点における**法線錐** (normal cone)
- $F : K \rightarrow \mathbb{R}^n$ ：利得関数・費用関数・市場清算条件などの**ベクトル場** (vector field)

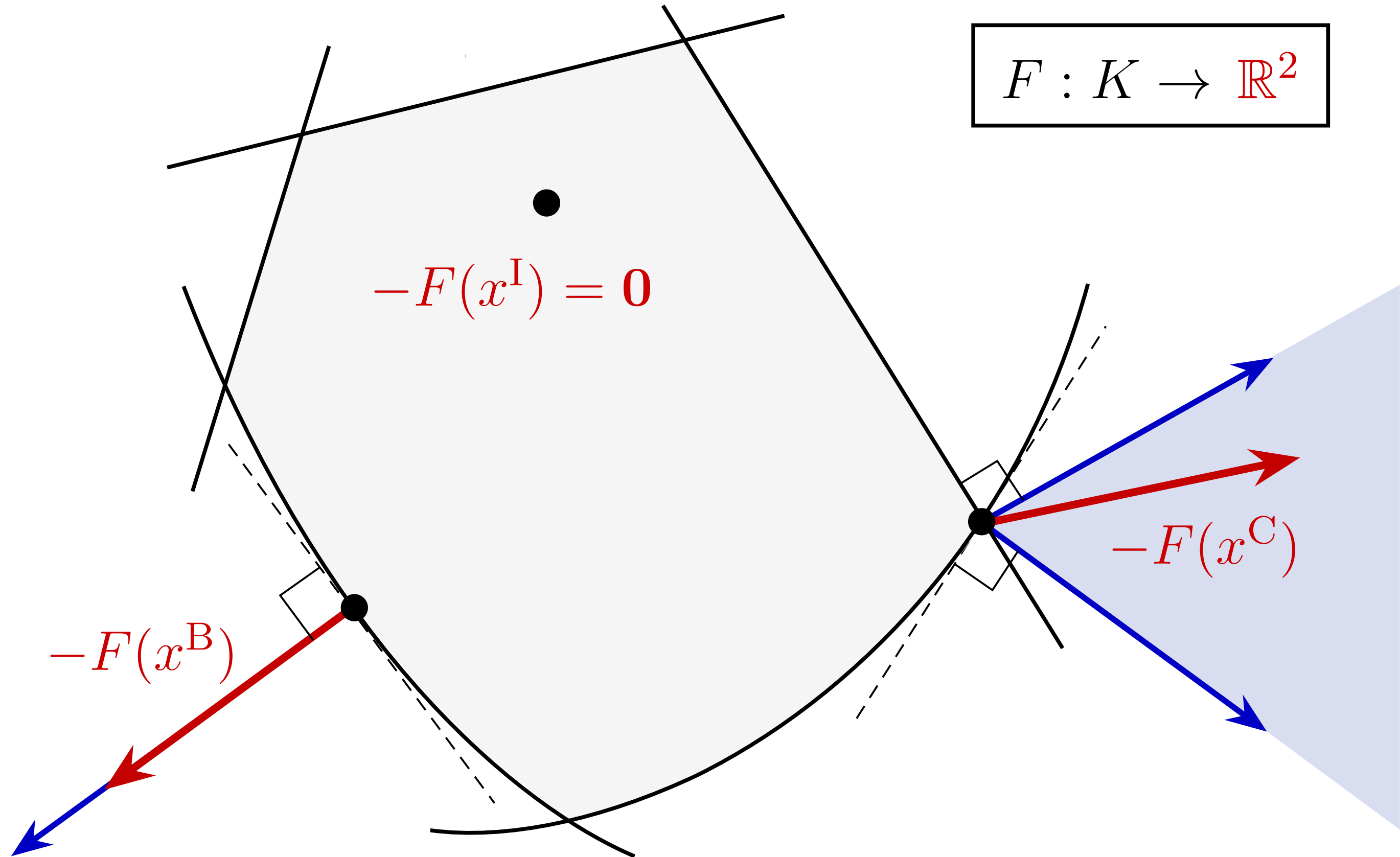
変分包含式の図的解釈：凸な許容集合 K



変分包含式の図的解釈：凸な許容集合 K の法線錘 N_K

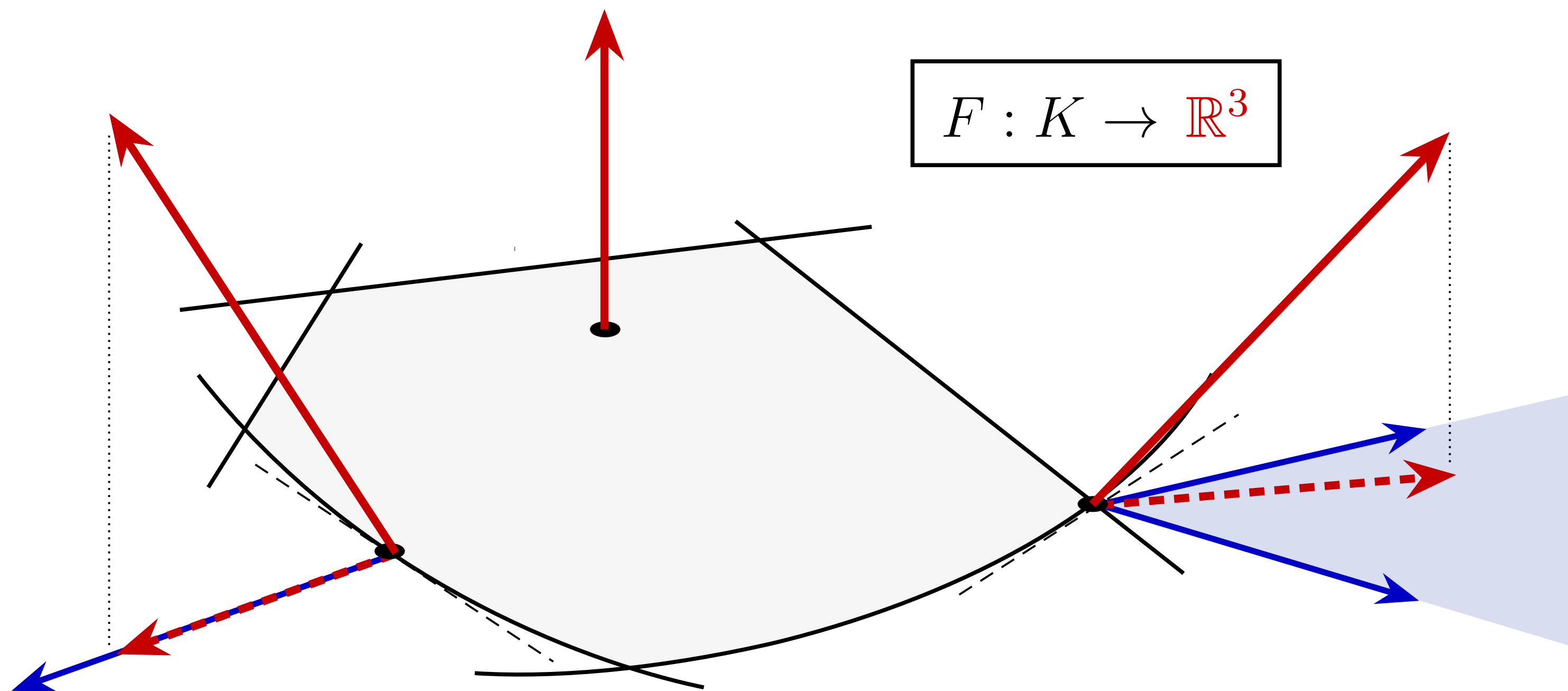


変分包含式の図的解釈：ベクトルの集合への直交性



変分包含式の図的解釈：注意

K が $\mathbb{R}^3$ 内に埋め込まれた平面図形なら $-F(x)$ は「はみ出して」いるかもしれない。



 この場合，前ページまでの F と N_K は $\mathbb{R}^2$ へ **射影** された表現．各点で N_K を図示するとどうなるか？

基本的な例：最適化問題の最適性条件

- 与件：集合 $K \subseteq \mathbb{R}^n$, 関数 $f : K \rightarrow \mathbb{R}$
- **最適化問題** (optimization problem) :

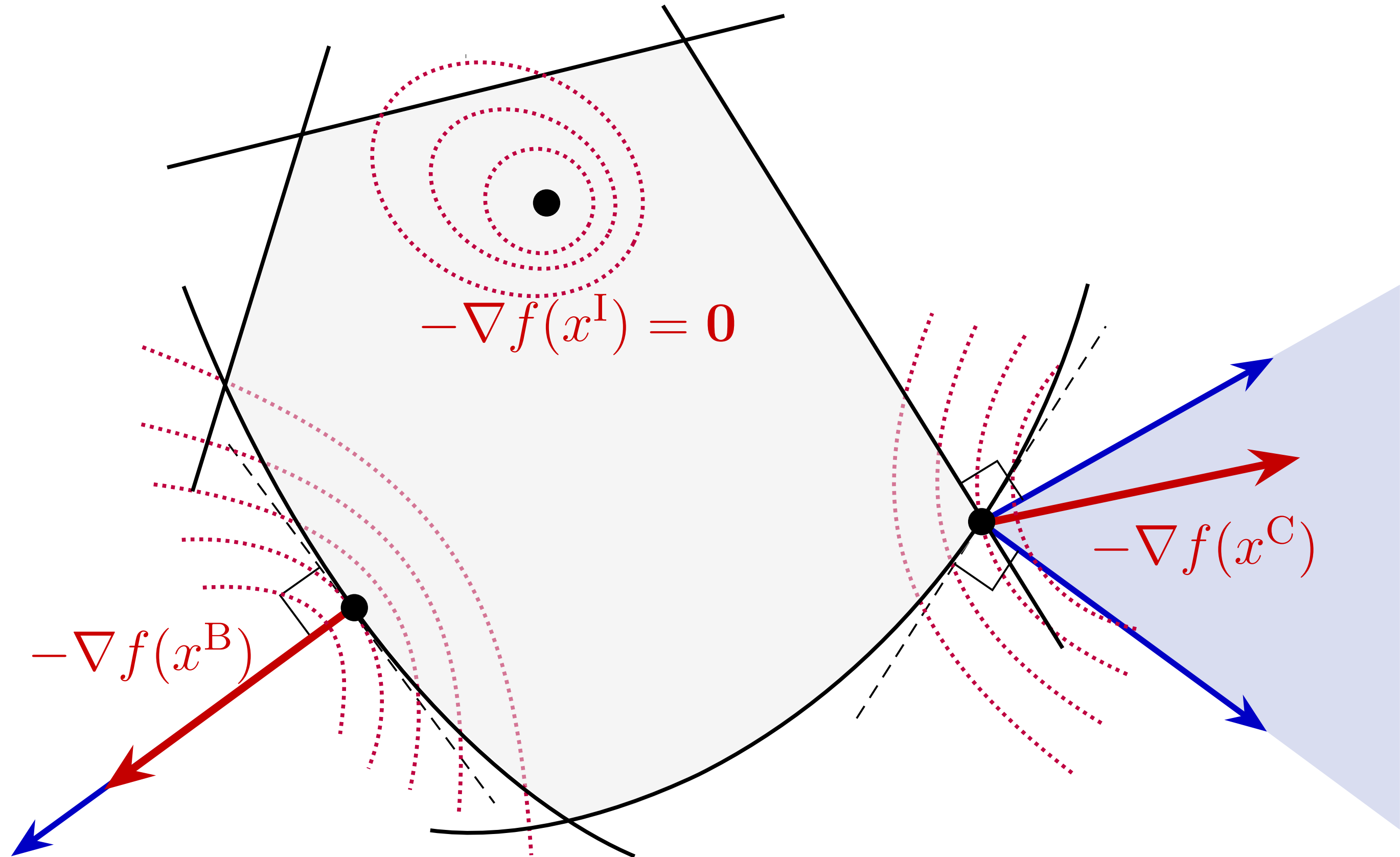
$$\text{minimize } f(x) \quad \text{subject to } x \in K.$$

- min., s.t. などと略記する. f の最大化 $\Leftrightarrow -f$ の最小化ゆえ一般性を失わない.
- $x \in K$ が最適解であるための **最適性の一次の必要条件** は

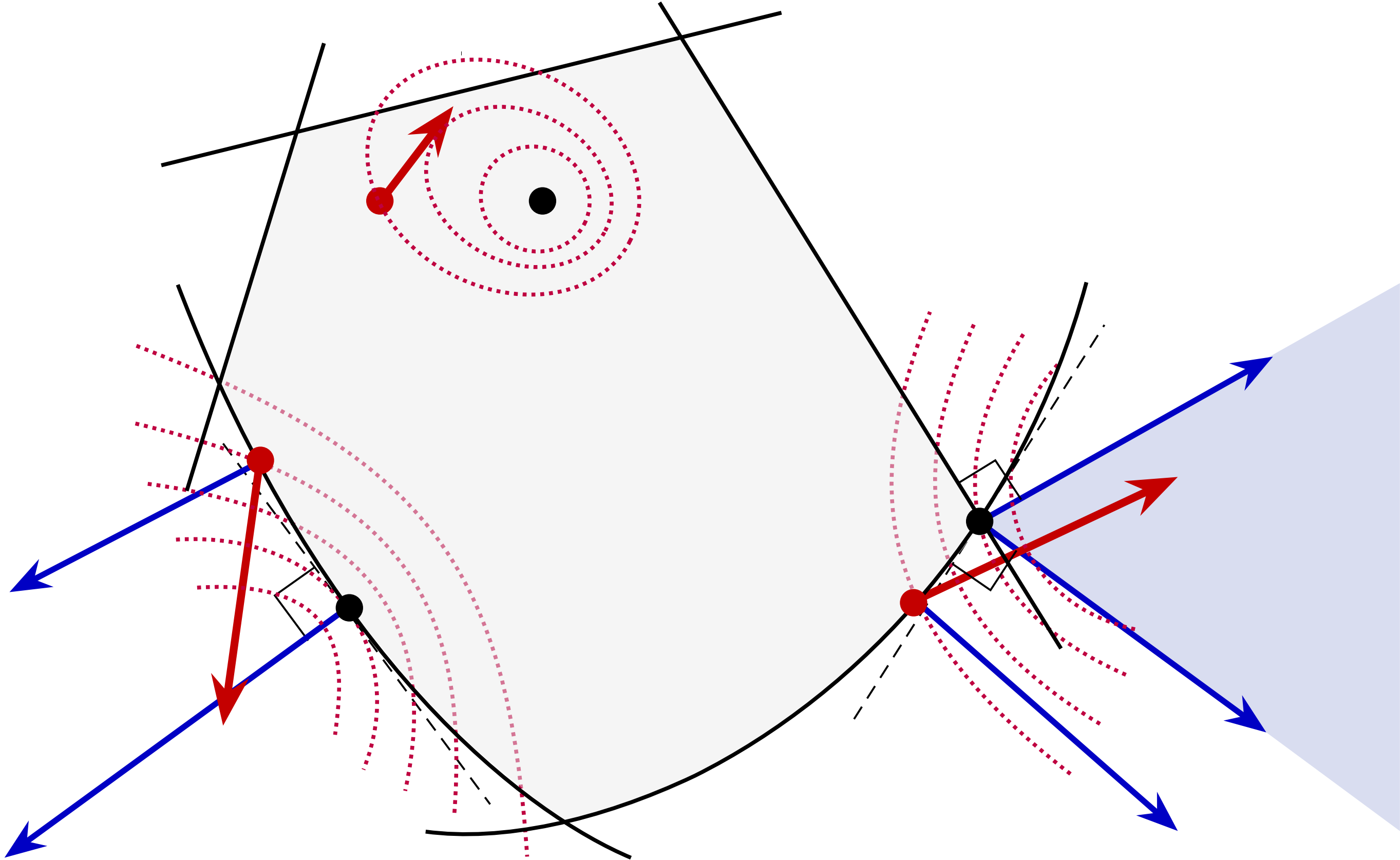
$$-\nabla f(x) \in N_K(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{0} \in \nabla f(x) + N_K(x)$$

 **最適化問題**：問題インスタンス, **最適化理論**：問題を解く方法の研究, **最適化法**：研究・応用の営み全般

最適化問題の最適性条件の図的解釈

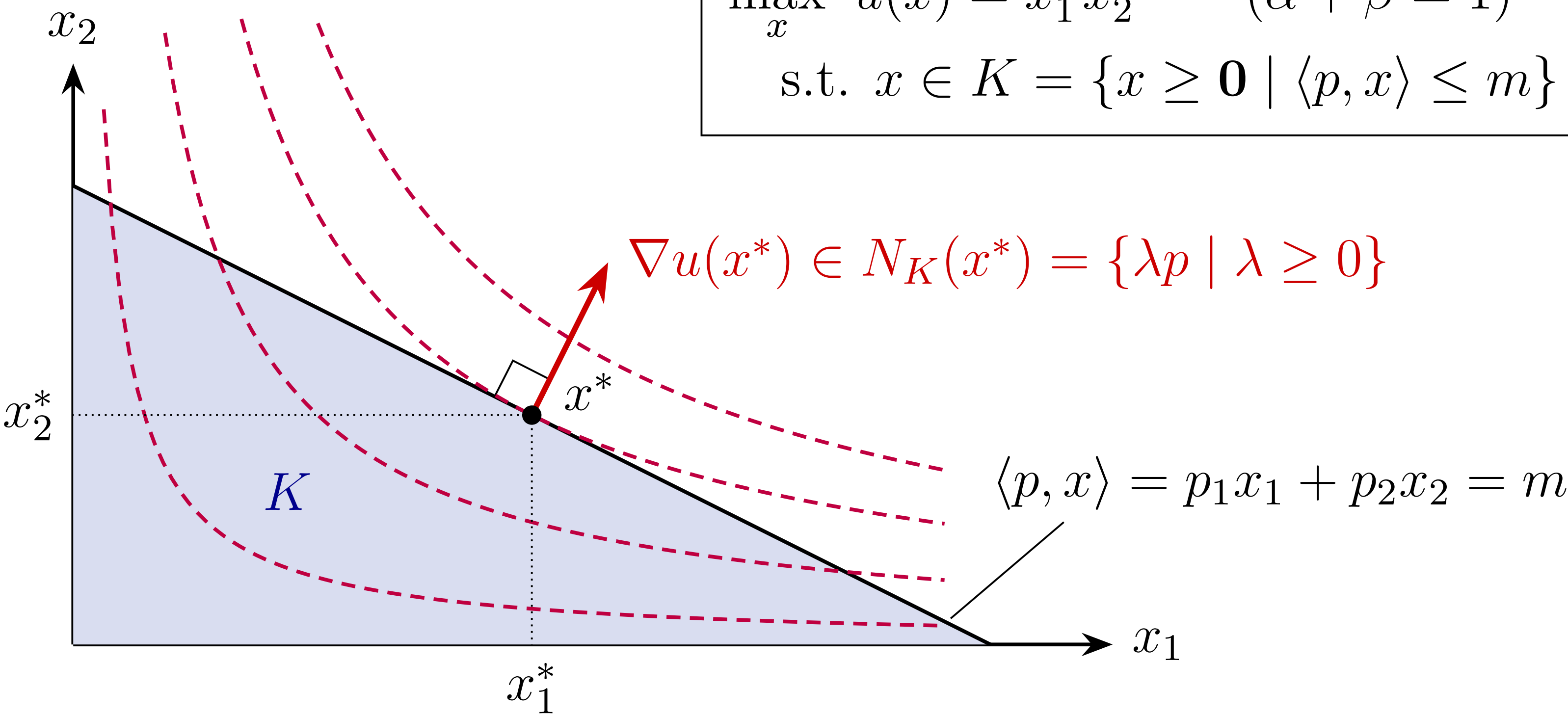


最適化問題の最適性条件の図的解釈：最適解ではない場合



例：単一主体の効用最大化問題

$$\begin{aligned} \max_x \quad & u(x) = x_1^\alpha x_2^\beta \quad (\alpha + \beta = 1) \\ \text{s.t.} \quad & x \in K = \{x \geq \mathbf{0} \mid \langle p, x \rangle \leq m\} \end{aligned}$$



集団ゲーム (Population Game)

- 本講義で扱う主な枠組み（集団ゲーム）の導入
- 集団ゲームと変分包含式

集団ゲームの基本的対象

集団ゲーム は，非常に多数の主体の相互作用を扱う枠組み：

- 主体は均質でその数が非常に多い．（ただし，有限な異質性は素直に取り扱える．）
- 個々の主体は小さい：
その行動は他の主体の利得に直接影響を及ぼさない．
- 個々の主体は匿名的（anonymous）である：
社会全体の **行動の分布** のみが利得に影響する．

 Large-population game と呼ぶ．ゲームとは呼ぶが，相手の行動の先読みのような個別相手との駆け引きを捨象する．都市・地域・交通の問題に適した枠組みである．換言すれば，さまざまな連続体主体の均衡モデルを抽象したものが集団ゲームである．

集団ゲーム (Population Game)

定義 **Population Game** (PG) とは次の組 (X, U) のことである.

- P 種類の **集団** (population) からなる **社会**, $p \in \mathcal{P} \equiv \{1, 2, \dots, P\}$ のサイズ $m^p > 0$
- $p \in \mathcal{P}$ の主体は n^p 通りの **行動** (action) を選択可能, 行動集合 $\mathcal{S}^p = \{1, 2, \dots, n^p\}$.
- $p \in \mathcal{P}$ の行動分布 $x^p = (x_1^p, x_2^p, \dots, x_{n^p}^p)$, 「社会」の状態は $x = (x^1, x^2, \dots, x^P)$.
- 全ての行動分布の集合は $X = \prod_{p \in \mathcal{P}} X^p$, ただし

$$X^p = \left\{ x \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{n^p} \mid \sum_{i \in \mathcal{S}^p} x_i^p = m^p \right\}$$

- Lipschitz 連続な**利得関数** $U : X \rightarrow \mathbb{R}^n$, ただし $n = \sum_{p \in \mathcal{P}} n^p$
 - $U = (U^p)_{p \in \mathcal{P}}$ であり, $U^p : X \rightarrow \mathbb{R}^{n^p}$ が $p \in \mathcal{P}$ の利得関数.
 - $U_i^p(x)$ は社会の状態が x であるときの $p \in \mathcal{P}$ における行動 $i \in \mathcal{S}^p$ の利得.

集団ゲームの Nash 均衡

定義 集団 $p \in \mathcal{P}$ に属する主体の **最適応答対応** と **混合最適応答対応** は

$$b^p(x) = \arg \max_{i \in \mathcal{S}^p} U_i^p(x) = \left\{ i \in \mathcal{S}^p \mid U_i^p(x) \geq U_j^p(x) \quad \forall j \in \mathcal{S}^p \right\}$$

$$B^p(x) = \{y^p \in \Delta^p \mid y_i^p > 0 \Rightarrow i \in b^p(x)\}$$

ただし $\Delta^p \equiv \{y^p \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{n^p} \mid \sum_i y_i^p = 1\}$ は適当な次元の確率単体.

定義 集団ゲームの **Nash 均衡** $x^* = (x^{p*})_{p \in \mathcal{P}}$ は $x^{p*} \in m^p B^p(x^*) \quad \forall p \in \mathcal{P}$ なる状態.

Nash 均衡の集合を $\text{NE}(U) \subset X$ と書けば

$$\text{NE}(U) = \left\{ x \in X \mid x_i^p > 0 \Rightarrow U_i^p(x) \geq U_j^p(x) \quad \forall j \in \mathcal{S}^p \quad \forall p \in \mathcal{P} \right\}$$

例 交通モード選択

単一集団の同質な通勤者（総量 1）が、**道路（行動1）**か**電車（行動2）**を選ぶ。

x_i は行動 i の選択比率, $X = \Delta_2 = \{x \in \mathbb{R}_{\geq 0}^2 : x_1 + x_2 = 1\}$.

通勤時間（分）は $c_1(x) = 20 + 40x_1$, $c_2(x) = 40$, 利得は $U_i(x) = -c_i(x)$. 道路は混雑し, 電車の所要時間は一定とする.

Quiz 次の問いに答えよ.

1. **Nash 均衡**を求めよ. 境界 $x_1 = 0, 1$ が均衡でないことも確認せよ.
2. 総通勤時間 $T(x) = \sum_i x_i c_i(x)$ を最小化する **社会最適解** を求めよ.
3. 両者の道路利用率と総通勤時間を比較し, 差が生じる理由を説明せよ.

例 交通モード選択：解答

1. **Nash 均衡**： $x_1 = 0$ では道路が速く， $x_1 = 1$ では電車が速いので，境界は均衡でない．両行動の利得が等しい条件は

$$20 + 40x_1 = 40 \implies x^{\text{NE}} = (1/2, 1/2), \quad T(x^{\text{NE}}) = 40.$$

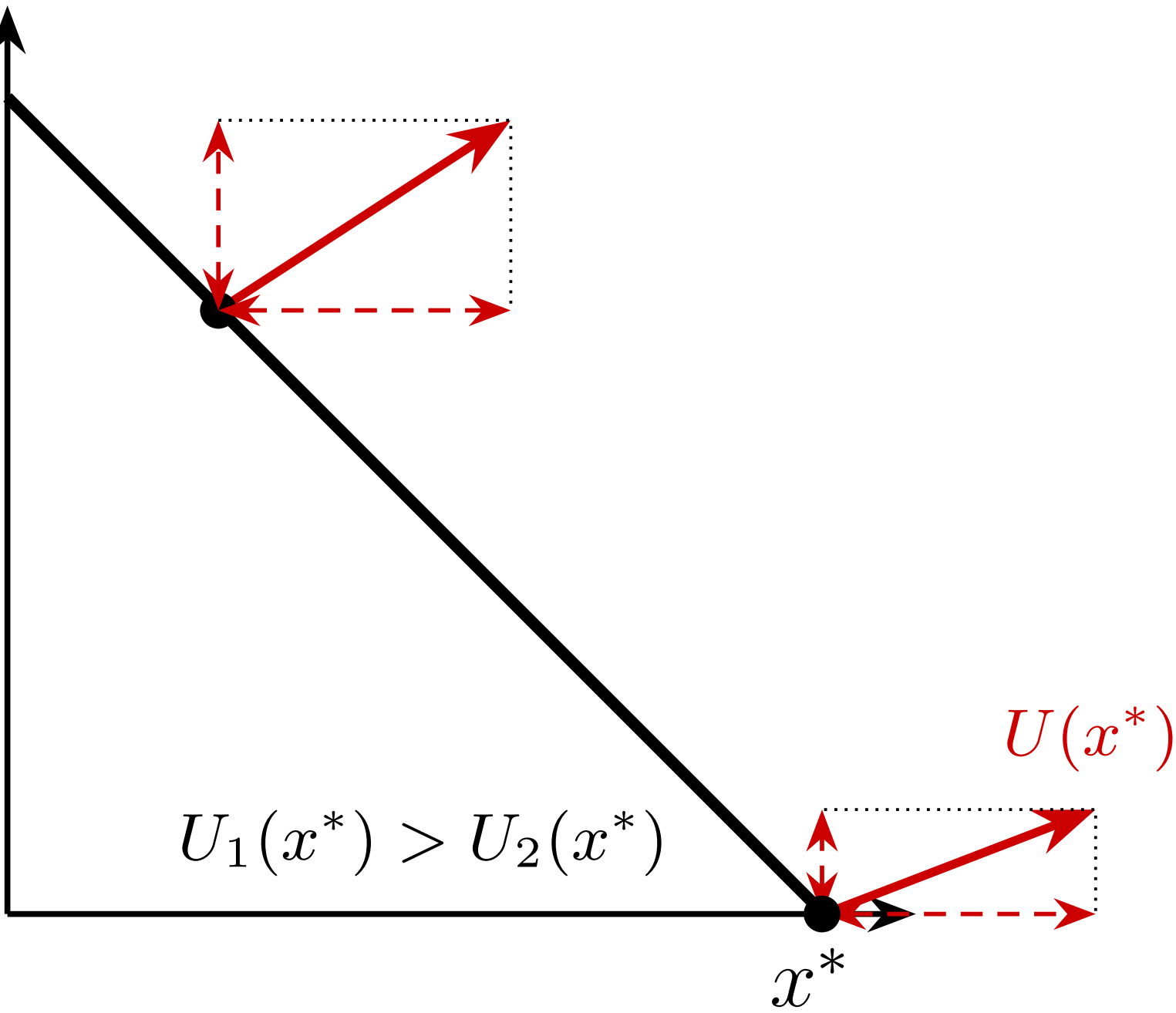
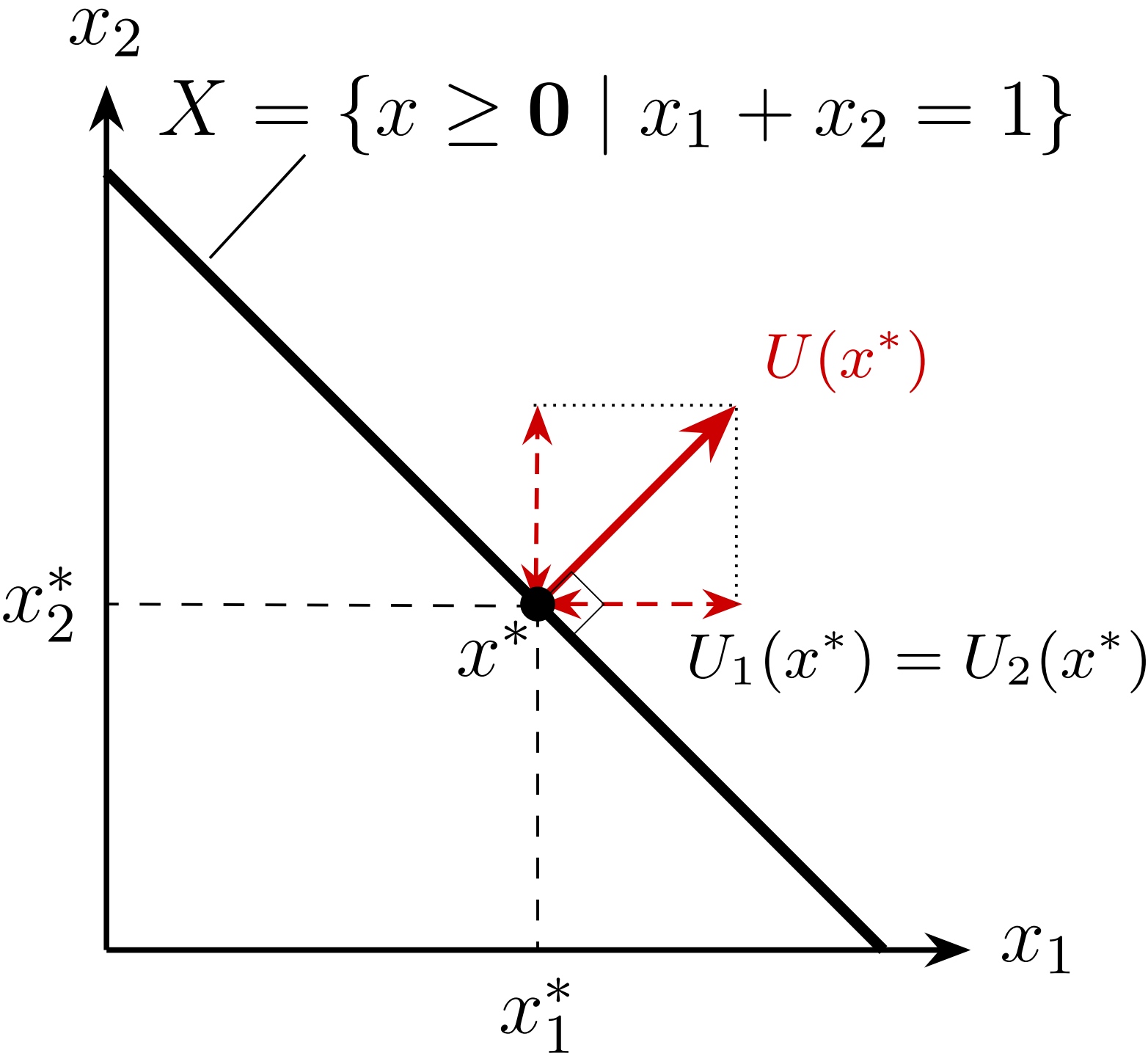
2. **社会最適**： $x_2 = 1 - x_1$ を代入すると

$$T(x) = 40x_1^2 - 20x_1 + 40 = 40(x_1 - 1/4)^2 + 37.5.$$

よって唯一の最適解は $x^{\text{SO}} = (1/4, 3/4)$, $T(x^{\text{SO}}) = 37.5$.

3. 社会最適では道路が 30 分，電車が 40 分なので，個人は道路に移りたい．個人の選択は，他の道路利用者の遅延（**混雑外部性**）を考慮せず，電車は過小利用される．

集団ゲームの Nash 均衡（単一集団・2行動）



集団ゲームの Nash 均衡の等価表現

Nash 均衡 x^* では, **利用される行動は最大利得** : $x_i^{p*} > 0 \Rightarrow U_i^p(x^*) = \max_j U_j^p(x^*)$.

各集団 p で, 利得合計の上限 $m^p \max_j U_j^p(x^*)$ を x^{p*} が達成することと同値 :

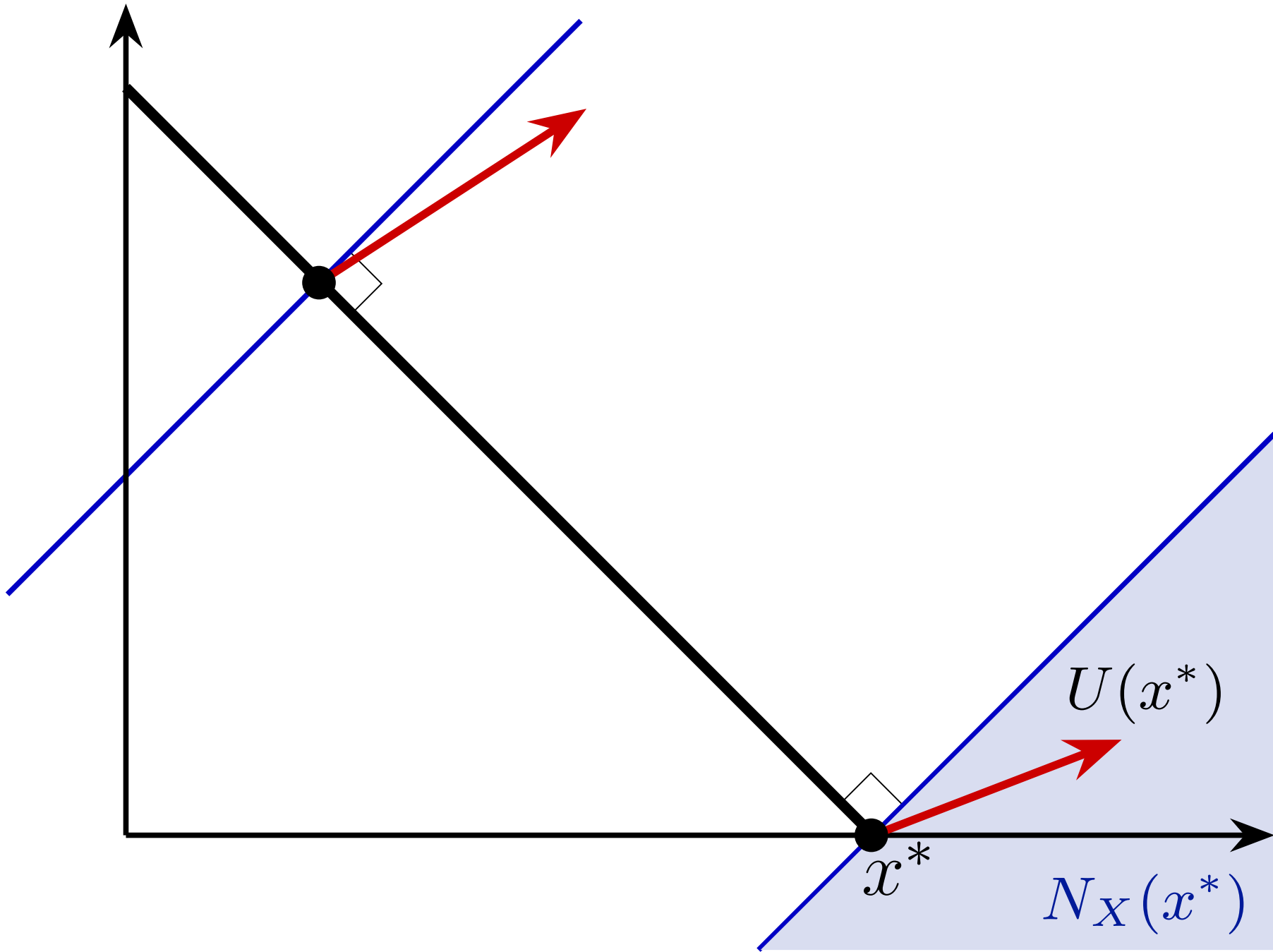
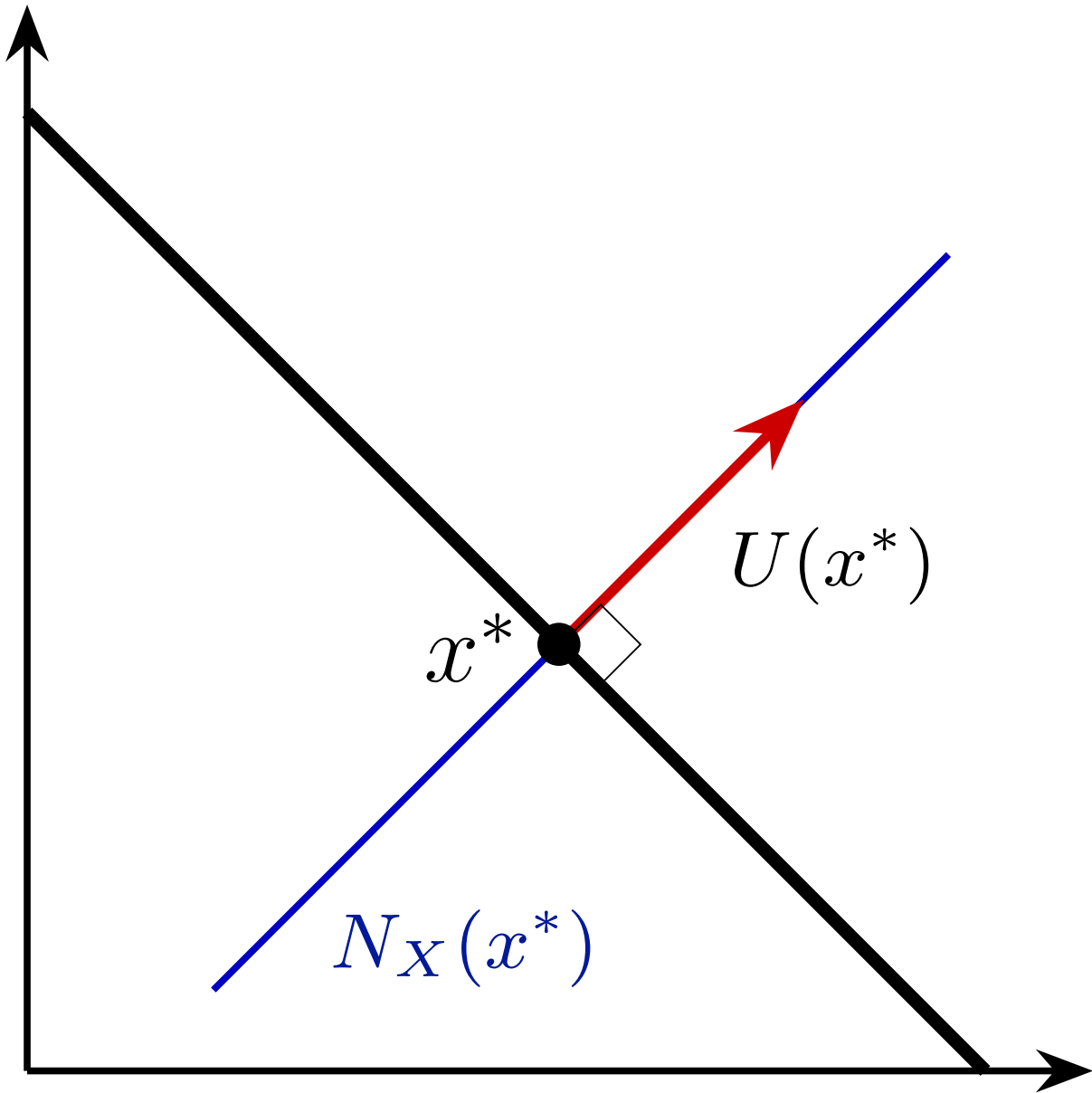
$$\langle U^p(x^*), y^p \rangle \leq \langle U^p(x^*), x^{p*} \rangle \Leftrightarrow \langle U^p(x^*), y^p - x^{p*} \rangle \leq 0 \quad \forall y^p \in X^p, \forall p \in \mathcal{P}.$$

まとめると Nash 均衡条件はここまで議論した変分包含式に他ならないことがわかる :

$$x^* \in \text{NE}(U) \iff \langle U(x^*), y - x^* \rangle \leq 0 \quad \forall y \in X \iff U(x^*) \in N_X(x^*)$$

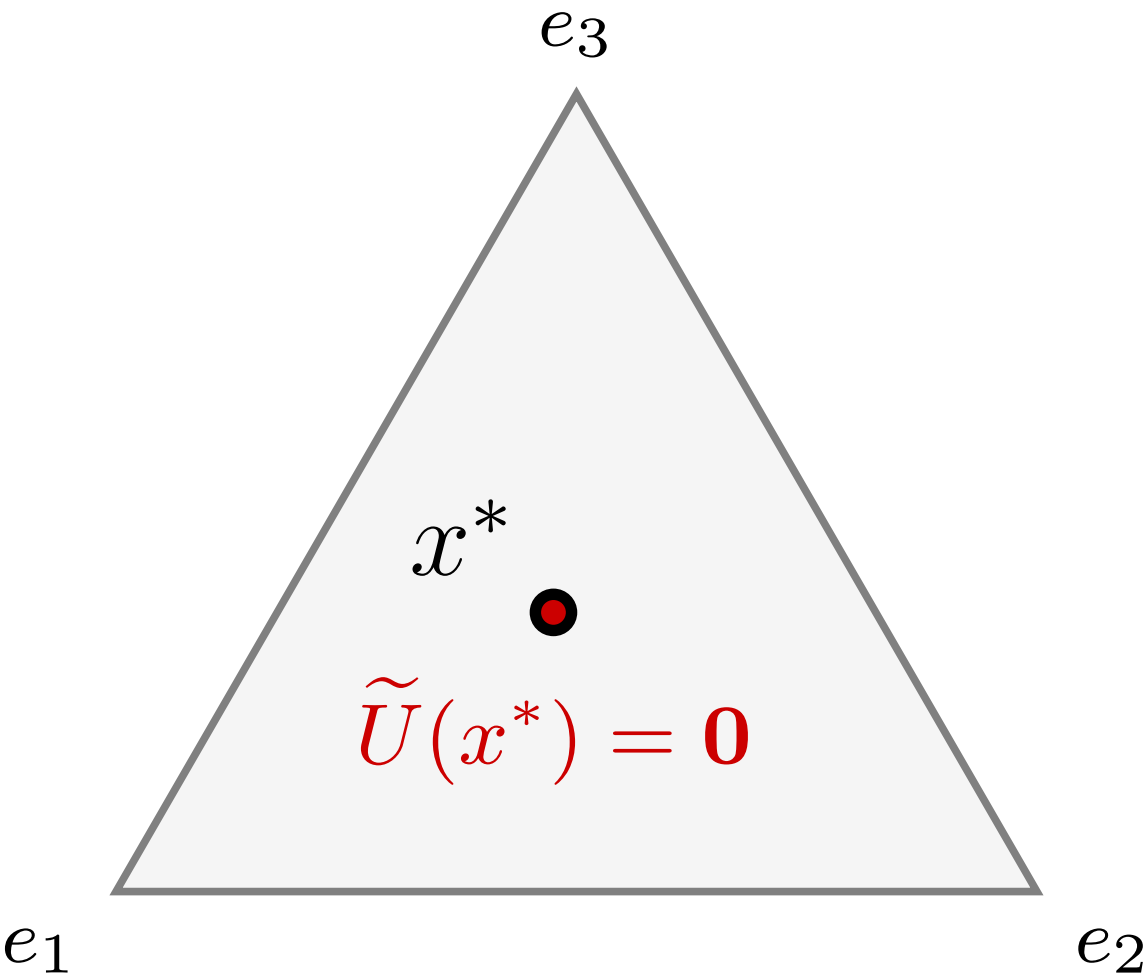
 異なる分布 y との比較では利得 $U(x^*)$ を固定する. 不等式表示は **変分不等式** (variational inequalities) と呼ばれ, 次回以降の講義で議論する.

集団ゲームの Nash 均衡（単一集団・2行動）

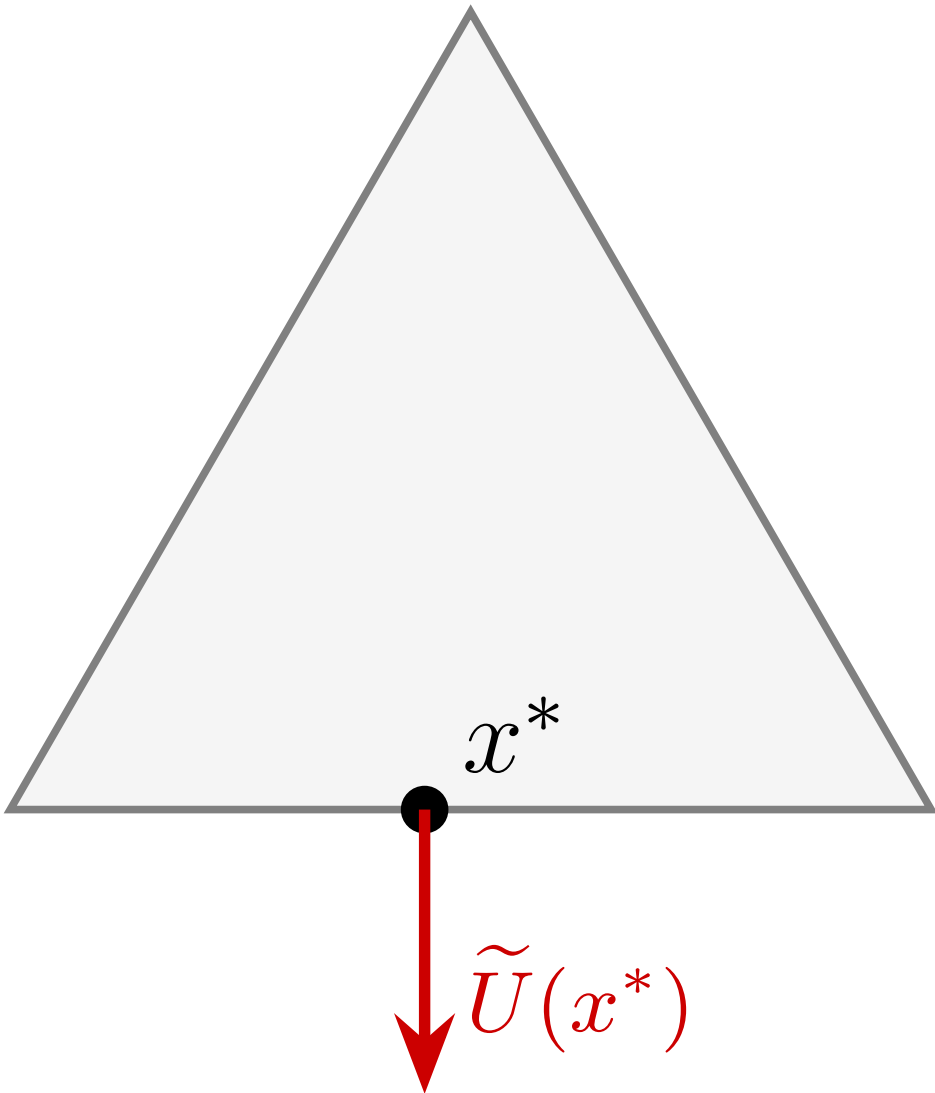


$$x^* \in \text{NE}(U) \iff U(x^*) \in N_X(x^*)$$

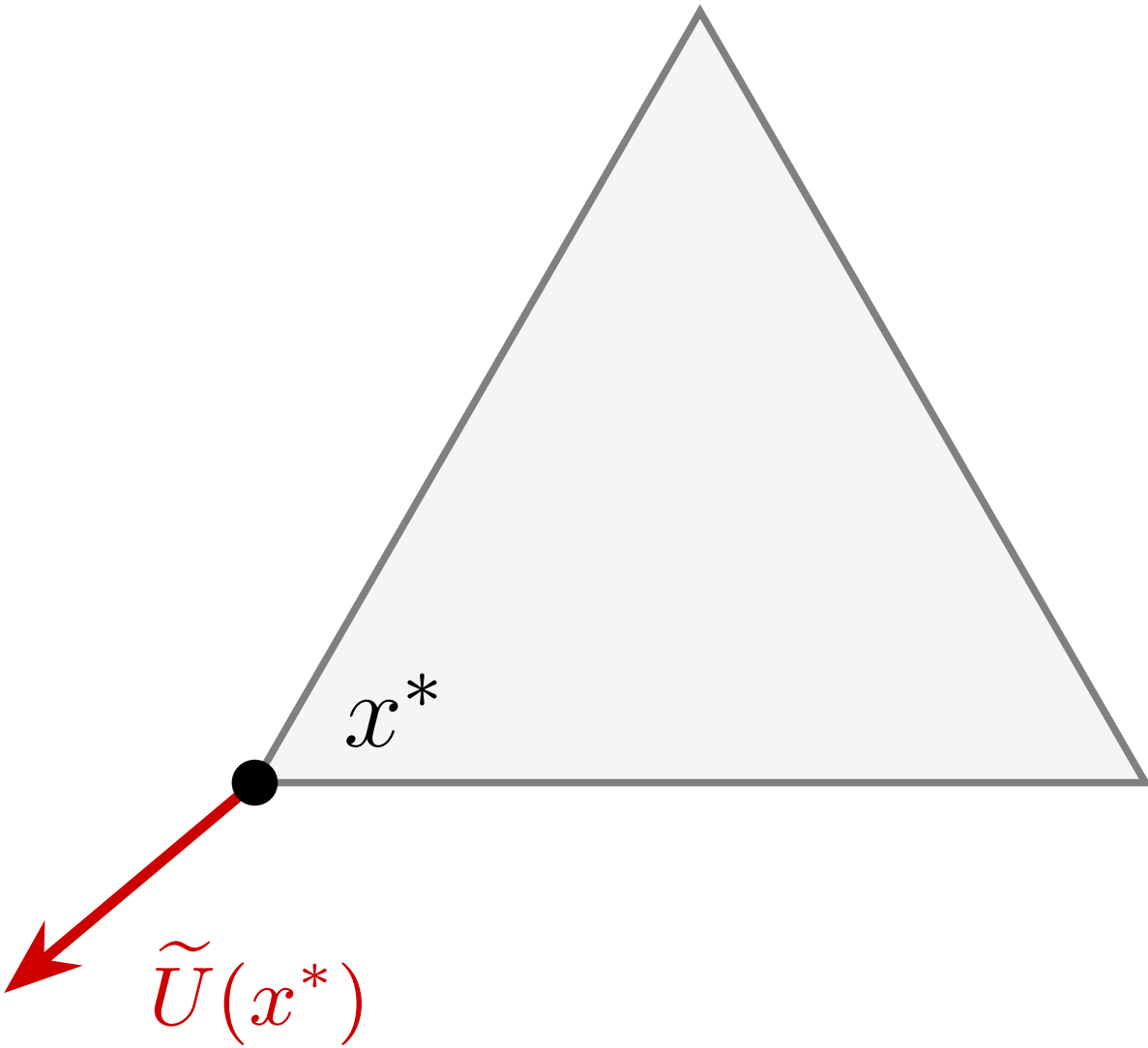
集団ゲームの Nash 均衡（単一集団・3 行動）



$$x_i^* > 0 \quad (i = 1, 2, 3)$$
$$U_1(x^*) = U_2(x^*) = U_3(x^*)$$



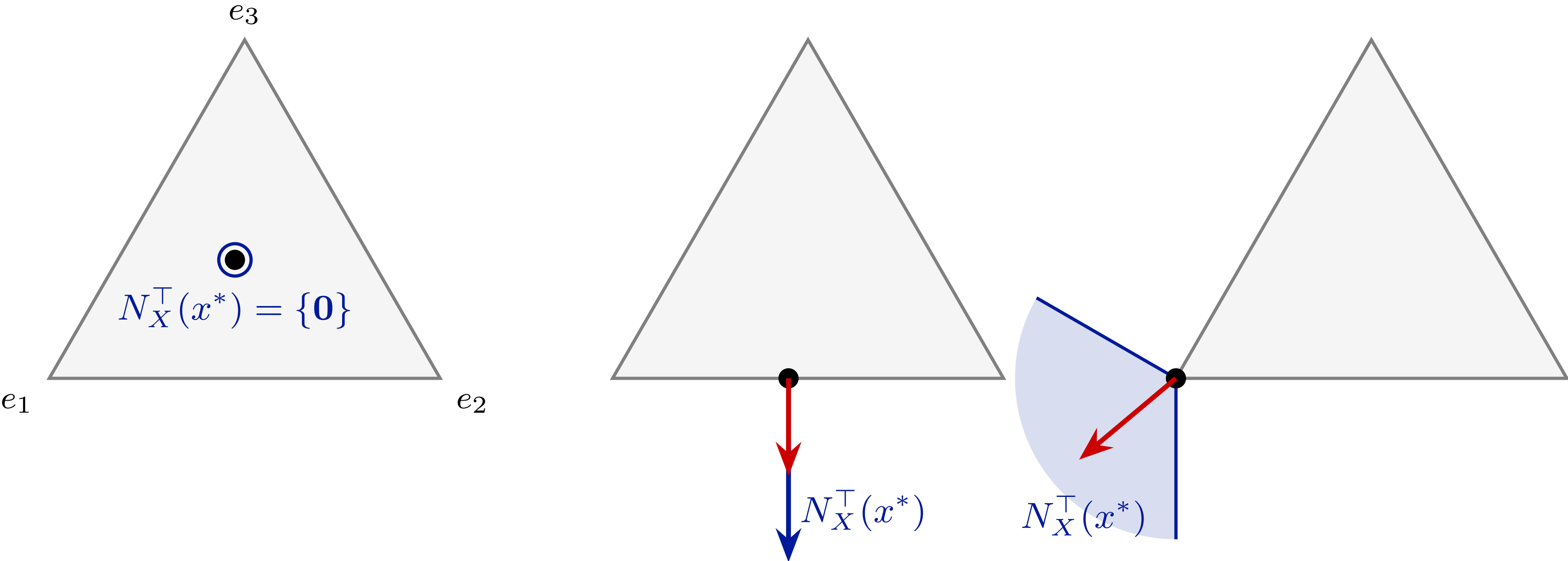
$$x_1^*, x_2^* > 0, \quad x_3^* = 0$$
$$U_1(x^*) = U_2(x^*) \geq U_3(x^*)$$



$$x_1^* = 1, x_2 = 0, x_3^* = 0$$
$$U_1(x^*) \geq U_2(x^*), \quad U_1(x^*) \geq U_3(x^*)$$

ここで $\tilde{U}$ は二次元平面 $\sum_{i=1}^3 z_i = 0$ への U の射影： $\tilde{U} = PU, P \equiv I - \frac{1}{3}\mathbf{1}\mathbf{1}^\top$.

集団ゲームの Nash 均衡（単一集団・3 行動）



$$x^* \in \text{NE}(U) \iff U(x^*) \in N_X(x^*) \iff \tilde{U}(x^*) \in N_X^\top(x^*) \equiv PN_X(x^*)$$



随時題材にする予定の4つのゲーム

- 1 線形3行動集団ゲーム
- 2 交通ネットワークの均衡フロー
- 3 立地ゲーム
- 4 重力モデルと空間一般均衡分析

1 線形3行動集団ゲーム (3-action Linear Population Games)

目的 基本的な単一集団の3行動ゲームを通して、主要な問題クラスとゲームにおける近視眼的な学習動学等の基礎的話題を議論する。

モデル：一般のゲーム。どのような状態が均衡として選ばれるかを問う。

許容集合： x_i は行動 i の選択比率, $K = \Delta = \{x \in \mathbb{R}_{\geq 0}^3 : \sum_i x_i = 1\}$.

利得ベクトル場： $U(x) = b + (S + \omega A)x$, $F(x) = -U(x)$. ここで, 利得行列の対称成分 $S^\top = S \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, 回転成分 $A^\top = -A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, 定数 $b \in \mathbb{R}^3$, $\omega \in \mathbb{R}$.

- 均衡： $0 \in -U(x) + N_\Delta(x)$, すなわち $x_i > 0$ なら $U_i(x) = \max_j U_j(x)$.
- 構造：対称成分 S と回転成分 A とポテンシャルの存在や学習動学の収束性.
- 関係する問題クラス：線形相補性問題, 線形最適化問題, 二次最適化問題等.

2 交通ネットワーク均衡 (Transportation NW Equilibrium)

目的 交通フローの経路選択と混雑を通して、最短路問題との関係、ポテンシャルと均衡計算の基礎的話題を議論する。

モデル：経路選択ゲーム。需要 $Q > 0$ をどの経路で運ぶかを問う。

許容集合： f_e はリンク $e \in E$ の交通量, $K = \{f \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{|E|} : Bf = d\}$.

B は流出を正とする接続行列, 起点で $d_o = Q$, 終点で $d_t = -Q$, 他は 0.

費用ベクトル場： $F(f) = c(f) = (c_e(f_e))_{e \in E}$. $c_e > 0$ は連続なリンク費用.

- 均衡： $0 \in c(f) + N_K(f)$, すなわち利用経路は最小費用 (**Wardrop 均衡**).
- 構造：リンクごとの費用とポテンシャルの存在, 費用の単調性と算法の収束性.
- 関係する問題クラス：線形最適化問題, 凸最適化問題, 非線形相補性問題等.

3 立地ゲーム (Location Game on Graphs)

目的 地点間の相互作用を伴う立地選択を通して、集積・分散の発生、複数均衡や安定性などの空間的な話題を議論する。

モデル：グラフ上の n 地点での立地ゲーム。集積・分散が生じる条件を問う。

許容集合： x_i は地点 i に立地する主体の比率, $K = \Delta_n = \{x \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n : \sum_i x_i = 1\}$.

利得ベクトル場： $v(x) = a + \beta W x - c(x)$, $F(x) = -v(x)$. ここで, $a \in \mathbb{R}^n$ は地点の魅力, $W \in \mathbb{R}^{n \times n}$ は地点間の相互作用, $\beta \geq 0$ はその強さ, $c(x)$ は混雑費用。

- 均衡： $0 \in -v(x) + N_{\Delta_n}(x)$, すなわち $x_i > 0$ なら $v_i(x) = \max_j v_j(x)$.
- 構造：集積と混雑の競合, ポテンシャルの存在条件と複数均衡・安定性.
- 関係する問題クラス：非線形相補性問題, 非線形最適化問題, 二次最適化問題等.

4 重力モデルと空間一般均衡分析 (Spatial GE)

目的 地域間の貿易と市場清算を通して、価格の基準化、非線形均衡の計算や貿易費用変化の比較静学を議論する。

モデル：固定供給の Armington 型モデル。貿易と市場清算を両立する価格を問う。

許容集合：産地 i の価格 $p_i > 0$, $K = \{p \in \mathbb{R}_{++}^n : p_1 = 1\}$ (価格の基準を固定)。

市場清算ベクトル場： $F_i(p) = p_i q_i - \sum_j \pi_{ij}(p) p_j q_j$, $\pi_{ij}(p) = \frac{(p_i \tau_{ij})^{1-\sigma}}{\sum_k (p_k \tau_{kj})^{1-\sigma}}$ は仕向地 j の産地 i への支出シェア。供給量 $q_i > 0$, 貿易費用 $\tau_{ij} \geq 1$, 代替弾力性 $\sigma > 1$ 。

- 均衡： $0 \in F(p) + N_K(p)$, すなわち $F_i(p) = 0$ ($i = 2, \dots, n$)。
- 構造：価格の尺度不定性と Walras 法則 $\sum_i F_i(p) = 0$, 価格と貿易の相互依存。
- 関係する問題クラス：非線形方程式, 不動点問題, 非線形相補性問題等。

次回予告

最適化理論の基礎について改めて復習する.

- 許容集合とその幾何 (諸々の錘・凸性・多面体について)
- Karush–Kuhn–Tucker 条件・双対性
- 凸最適化問題 etc.

